

Année Universitaire:



UNIVERSITÉ D'ANTANANARIVO

**ECOLE DOCTORALE SCIENCES ET TECHNIQUE
DE L'INGÉNIERIE ET DE L'INNOVATION**



Équipe d'Accueil Doctorale en Télécommunication, Automatique, Signal et Images
Laboratoire de recherche : Télécommunication, Automatique, Signal et Images

RAPPORT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE
pour l'obtention du grade de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ D'ANTANANARIVO

Domaine : Science de l'Ingénierie

Thématique : Science et Techniques de l'Ingénierie et de l'Innovation

Spécialité: Images

**Titre : RECONSTRUCTION D'IMAGES PAR RADAR À OUVERTURE SYNTHÉTIQUE
BASÉE SUR L'IA POUR DES APPLICATIONS DE TÉLÉDÉTECTION**

Directeur scientifique : Professeur RAMAFIARISONA Hajasoa Malalatiana

Co-directeur scientifique :

TABLE DES MATIÈRES

NOTATIONS ET ABRÉVIATIONS	iii
CHAPITRE 1 ÉTAT DE L'ART SUR LES IMAGES RADAR À OUVERTURE SYN- THÉTIQUE	1
1.1 Introduction	1
1.2 Remote sensing	1
1.3 Images radar à ouverture synthétique	1
1.3.1 Concepts fondamentaux	2
1.3.2 Formation des images SAR	2

NOTATIONS ET ABRÉVIATIONS

1. Minuscules latines
2. Majuscules latines
3. Minuscules grecques
4. Abréviations

RADAR	RAudio Detection And Ranging
SAR	Synthetic Aperture Radar

CHAPITRE 1

ÉTAT DE L'ART SUR LES IMAGES RADAR À OUVERTURE SYNTHÉTIQUE

1.1 Introduction

1.2 Remote sensing

1.3 Images radar à ouverture synthétique

L'imagerie par Radar à Ouverture Synthétique (Synthetic Aperture Radar, SAR) est une technique de télédétection permettant d'obtenir des images de haute résolution indépendamment des conditions d'éclairage et, dans une large mesure, des conditions météorologiques [1]. Des ondes radio ont été utilisées pour obtenir ces images. Contrairement à l'imagerie optique qui repose sur la lumière visible, les systèmes SAR exploitent des ondes radio bien plus longues, généralement comprises entre 3 cm et quelques mètres. Comme l'illustre la Figure 1.01 ci-dessous, ces longueurs d'onde appartiennent à la bande des micro-ondes du spectre électromagnétique.

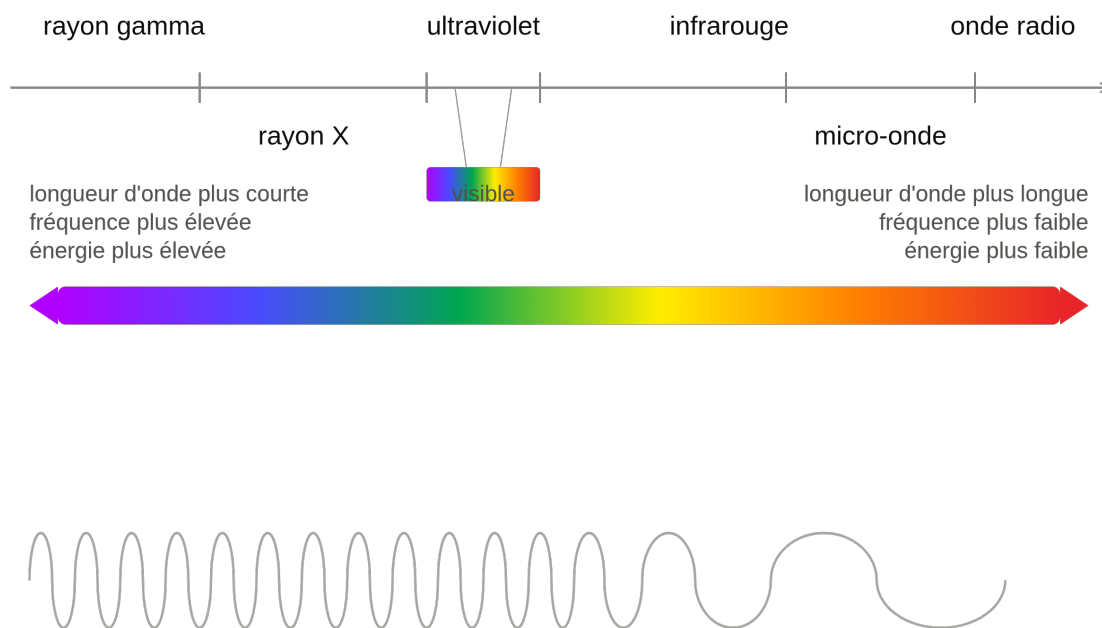


Figure 1.01: Comparaison de la longueur d'onde, de la fréquence et de l'énergie dans le spectre électromagnétique

Un radar SAR émet ses propres ondes électromagnétiques et enregistre les échos réfléchis par les objets observés, ce qui lui permet de fonctionner aussi bien de jour que de nuit, ainsi qu'à travers les nuages, la pluie ou le brouillard.

1.3.1 Concepts fondamentaux

Dans un radar à ouverture réelle (Real Aperture Radar, RAR), la résolution en azimut (ou résolution transversale) dépend directement de la longueur physique de l'antenne, de la longueur d'onde du signal radar et de la distance entre le capteur et la cible. Elle est donnée approximativement par :

$$\Delta_{az} \approx \frac{\lambda R}{D} \quad (1.01)$$

où λ est la longueur d'onde, R la distance entre le radar et la cible, et D la longueur de l'antenne. Donc, plus l'antenne est petite, moins l'image est nette et cet effet s'aggrave avec la distance. Concrètement, pour avoir une image nette depuis un satellite, par exemple, à des centaines de kilomètres d'altitude, il faudrait une antenne physique de plusieurs kilomètres de long. Évidemment, impossible à construire ou à faire voler.

Le principe du radar à ouverture synthétique consiste à contourner cette limitation en exploitant le déplacement de la plateforme porteuse (satellite, avion ou drone). Au lieu d'utiliser une antenne physique de très grande dimension, le système acquiert les échos radar depuis une succession de positions le long de la trajectoire de vol. Grâce à la connaissance précise de la géométrie d'acquisition et à un traitement numérique cohérent des signaux, ces mesures sont combinées pour simuler une antenne beaucoup plus longue que l'antenne réelle. Cette antenne virtuelle est appelée ouverture synthétique.

1.3.2 Formation des images SAR

1.3.3 Caractéristiques des images SAR

REFERENCES

- [1] G. RAMKUMAR et al. « A Survey On Sar Images Using Image Processing Techniques ». In : *2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*. 2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS). Coimbatore, India : IEEE, mars 2020, p. 1097-1100. ISBN : 978-1-7281-5196-0 978-1-7281-5197-7. DOI : 10.1109/ICACCS48705.2020.9074261. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9074261/>.